

项目书：基于 MoonBit 的分子静电势可视化与验证工具

1. **项目名称：**基于 MoonBit 的分子静电势（MESP）可视化与验证工具。

2. **项目简介：**本项目使用 MoonBit 实现轻量级分子静电势计算与可视化内核，支持二维切片、SVG/CSV/PPM 输出和交互式 3D 展示。项目区分两类模型：一是基于原子部分电荷的快速点电荷近似

$$\Phi(\mathbf{r}) = k \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_i|},$$

用于教学、力场电荷和 ESP/RESP 拟合电荷检查；二是基于核电荷与外部电子密度网格的严格 MESP 后处理

$$V(\mathbf{r}) = k \left[\sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|} - \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right],$$

符合量子化学中分子静电势的公认定义。项目本身不求解 HF/DFT 波函数，但可接收外部电子密度数据进行积分和可视化。

3. **项目方向与适用场景：**项目方向为科学计算可视化、计算化学后处理和 MoonBit 数值计算应用。适用于计算化学教学、小分子电荷模型检查、量子化学电子密度后处理、分子表面静电势分析、反应位点和分子间相互作用的定性辅助判断。

4. **拟实现的核心功能：**

- 分子坐标、部分电荷、核电荷和电子密度网格数据结构。
- 点电荷库仑势、核电荷项、电子密度积分项和二维平面 MESP 计算。
- 分子表面支持电子密度等值面定义，默认参考 $\rho = 0.001$ a.u.，并保留 0.002 a.u. 选项；范德华表面仅用于快速交互演示。
- CSV、PPM、SVG 与 3D 前端可视化；颜色映射以 0 为中心，负电势为红色，正电势为蓝色，中性附近为白色。
- 固定对称色标，避免自动缩放导致不同分子或不同表面的颜色对比失真。

5. **原创性说明：**本项目为原创项目。MoonBit 核心数据结构、计算 API、可视化导出、测试和文档均独立实现。项目参考公开量子化学理论和常用 MESP 分析流程，但不复制第三方源码。

6. **是否为移植项目及参考项目：**本项目不是移植项目。开发中仅参考相关开源项目的问题设定和功能边界，包括 Py-PointChargePotentialSolver (GPL v3)、multipoles (MIT)、resp (BSD-3-Clause) 和 esp-surface-generator (Apache-2.0)，未移植或复用其代码。

静电势计算准确性与验证方案：点电荷模式对给定 q_i 精确实现经典库仑势，单位为 eV/e，适合验证电荷模型，但不能宣称为严格量子化学 MESP，因为其不能描述连续电子云、孤对电子、 π 体系和 σ -hole 等各向异性特征。严格 MESP 模式使用核电荷 Z_A 与电子密度 ρ 的公认公式，准确性取决于上游电子密度质量、网格分辨率、积分区域和单位一致性。

验证将采用六类方法：解析解测试（单点电荷、正负电荷抵消、单核电荷）；单位测试（Bohr-Angstrom 与电子密度 a.u. 换算）；电子数积分测试 $N_e = \sum_g \rho_g \Delta V_g$ ；网格加密收敛测试；与 Gaussian、ORCA、Psi4、CP2K 或 Multiwfn 的固定点、切片和表面 MESP 结果对比；颜色映射一致性测试，确保 0 电势为白色、负值为红色、正值为蓝色，且图例色标与实际数据一致。严格表面 MESP 必须基于 $\rho = 0.001$ a.u. 或 0.002 a.u. 电子密度等值面验证，范德华近似表面不用于严格准确性结论。